

# Python 程式語言

## Lab 7: Module and Package

---

Instructor: 顏家珩 Chia-Heng Yen

TA: 劉旭峰

---

# Lab 7-1 Text Frequency Analyzer

---

撰寫一個程式，分析一段英文文字中的單字(word)和字母(letter)出現頻率。程式需要找出：

出現頻率最高的三個英文單字

出現頻率最高的三個英文字母

分析時需要注意：

不區分大小寫（例如: 'Hello' 和 'hello'視為相同單字)只考慮英文字母(A-Z, a-z)

忽略所有標點符號、數字和空白字元

若有相同出現次數的單字或字母，選擇字典序較小者  
(例如: 'apple' 的字典序小於 'banana')

**請建立兩個.py檔，並使用import來呼叫函式**

# Lab 7-1 Text Frequency Analyzer

輸入說明：

輸入為txt檔，文字中可能包含：英文字母(大寫和小寫)、數字、標點符號、空白字元(空格、換行)

輸出說明：

程式會輸出兩行文字：

第一行：前三個最常出現的單字及其次數

第二行：前三個最常出現的字母及其次數

```
to 16 the 14 tea 12  
e 189 t 153 a 146
```

# Lab 7-2 Matrix Operation

請撰寫一個程式，讀取一個 $N \times N$ 的整數矩陣，以及一組操作指令，對矩陣進行旋轉或翻轉。

共有以下三種操作指令：

| 指令 | 說明 |

| R | 將矩陣順時針旋轉 90 度 |

| H | 水平翻轉(上下顛倒) |

| V | 垂直翻轉(左右顛倒) |

指令可多個連續輸入(例如"RVH"代表依序執行旋轉→垂直翻轉→水平翻轉)。

# Lab 7-2 Matrix Operation

輸入說明：

輸入包含：

1. 第一行為整數N(矩陣大小)
2. 接下來N行，每行有`N`個整數
3. 最後一行為操作指令字串(只包含R/H/V)

輸出說明：

輸出操作完後的矩陣，每行輸出一列，數字以空白分隔。

```
Sample Input #1
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
R H V
```

```
Sample Output #1
3 6 9
2 5 8
1 4 7
```